

```

Waiting for Port download...Complete

cisco WS-C2960-24TC-L (PowerPC405) processor (revision E0) with 61440K/4888K bytes of memory.
Processor board ID FOC1147W5Q1
Last reset from power-on
1 Virtual Ethernet interface
24 FastEthernet interfaces
2 Gigabit Ethernet interfaces
The password-recovery mechanism is enabled.

64K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory.
Base ethernet MAC Address       : 00:1f:79:7e:85:00
Motherboard assembly number     : 73-9832-07
Power supply part number       : 341-0097-02
Motherboard serial number      : FOC11473VUZ
Power supply serial number     : AZS1145327Z
Model revision number          : E0
Motherboard revision number     : A0
Model number                   : WS-C2960-24TC-L
System serial number           : FOC1147W5Q1
Top Assembly Part Number       : 800-26671-03
Top Assembly Revision Number   : B0
Version ID                    : V03
CLEI Code Number               : COM3K000RB
Hardware Board Revision Number : 0x01

```

Switch	Ports	Model	SW Version	SW Image
* 1	26	WS-C2960-24TC-L	12.2(35)SE5	C2960-LANBASE-M

Press RETURN to get started!

```

Equipo4>
Equipo4>
Equipo4>
Equipo4>
Equipo4>

```

Se observa el proceso de inicio del switch Cisco 2960, el equipo carga el sistema operativo IOS y muestra información general del dispositivo, como el modelo, la memoria disponible, la cantidad de puertos, la versión del software y algunos datos del hardware. Al final aparece el mensaje “Press RETURN to get started!”, lo que indica que el switch terminó de iniciar y está listo para recibir comandos.

```

Equipo4#configure-terminal
Translating "configure-terminal"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Equipo4#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Equipo4(config)#vlan 240
Equipo4(config-vlan)#name ISLA3
Equipo4(config-vlan)#exit
Equipo4(config)#interface vlan 240
Equipo4(config-if)#ip address 172.16.123.50 255.255.255.240
Equipo4(config-if)#no shutdown
Equipo4(config-if)#exit
Equipo4(config)#
00:09:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan240, changed state to down
Equipo4(config)#ip default-gateway 172.16.123.49
Equipo4(config)#
Equipo4(config)#interface range fa0/1 - 12
Equipo4(config-if-range)#switchport mode access
Equipo4(config-if-range)#switchport access vlan 240
Equipo4(config-if-range)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
  host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
  interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
  Use with CAUTION

%Portfast will be configured in 12 interfaces due to the range command
  but will only have effect when the interfaces are in a non-trunking mode.
Equipo4(config-if-range)#exit
Equipo4(config)#
Equipo4(config)#interface gi0/1
Equipo4(config-if)#switchport mode trunk
Equipo4(config-if)#exit
Equipo4(config)#

```

Aquí se muestra la configuración principal del switch, primero se ingresa al modo de configuración global y luego se crea la VLAN 240, a la cual se le asigna el nombre ISLA3, después se configura la interfaz virtual de esa VLAN con la dirección IP 172.16.123.50 y la máscara 255.255.255.240, y también se establece el gateway predeterminado 172.16.123.49, necesario para que el switch pueda comunicarse con otras redes.

Además, se configura el rango de puertos Fa0/1 al Fa0/12 como puertos de acceso dentro de la VLAN 240, esto permite que los dispositivos conectados a esos puertos formen parte de esa misma red, otra cosa es que también se activa PortFast, que ayuda a que los puertos se habiliten más rápido cuando se conecta un dispositivo final, por último se configura un puerto en modo trunk, utilizado para transportar tráfico de varias VLAN entre equipos de red.

```
Equipo4#show interfaces trunk
```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/2	on	802.1q	trunking	1


```
Port Vlan
```

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/2	1-4094


```
Port Vlan
```

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/2	1,240


```
Port Vlan
```

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/2	1,240

En esta imagen se utiliza el comando show interfaces trunk para verificar los puertos configurados como troncales, se observa que hay un puerto en estado trunking, lo que indica que está funcionando como enlace troncal, también se muestra que la VLAN 240 está permitida y activa en ese enlace, con esto se puede saber que el puerto puede transportar tráfico de la VLAN configurada.

```
Equipo4#show ip interface brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	up	up
Vlan240	172.16.123.50	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/2	unassigned	YES	unset	up	up
FastEthernet0/3	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/4	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/5	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/6	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/7	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/8	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/9	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/10	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/11	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/12	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/13	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/14	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/15	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/16	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/17	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/18	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/19	unassigned	YES	unset	down	down
FastEthernet0/20	unassigned	YES	unset	down	down

--More--

Se usó el comando `show ip interface brief` para revisar el estado general de las interfaces del switch, se observa que la interfaz Vlan240 tiene asignada la dirección IP 172.16.123.50 y aparece en estado up/up, lo que indica que está activa correctamente y se muestran los puertos físicos del switch, donde algunos aparecen activos y otros apagados, dependiendo de si tienen o no un dispositivo conectado.



Aquí se intentó el montaje físico donde se conectaron 2 switches mediante cables de red para intentar integrar un switch de capa 3 con los equipos correspondientes a la ISLA 2, el objetivo era que este switch pudiera trabajar junto con los demás dispositivos de la red, permitiendo la comunicación entre ellos y preparando la conexión para el tráfico de las VLAN configuradas. Durante esta parte se avanzó principalmente en la conexión de los equipos y en la preparación de la configuración necesaria para probar la comunicación entre switches.